

The use of Paralloid B 44 to Completion Archaeological Glass: An Experimental Applied Study

محمد حفنى مغازى حفنى*⁽¹⁾ نجوى سيد عبد الرحيم محمد⁽²⁾، محمد رجب التهامى⁽³⁾، رشا طه عباس حمد⁽²⁾، حمدى عبد المنعم محمد عبد العال⁽⁴⁾

(١) باحث دكتوراة - كلية الآثار - جامعة الفيوم - مصر (mohammad.hefni@yahoo.com)

(٢) قسم الترميم- كلية الآثار- جامعة الفيوم- مصر. (nsa00@fayoum.edu.eg)

(٣) قسم الزجاج- المركز القومى للبحوث، مصر.

(٤) وزارة السياحة والآثار، مصر

الملخص:

تعتبر مادة الإيبوكسي من أكثر المواد المستخدمة على مستوى العالم في إستكمال الآثار الزجاجية نظرا لشفافيتها وسهولة تغلغلها وقوتها، إلا أن لها عيب أساسي وهو أنها مادة غير إسترجاعية بالإضافة لعيب الإصفرار الذى يحدث لها مع الوقت ويظهر بشكل واضح مع العديد من أنواع الإيبوكسي، لذا تجري محاولة العثور على مادة أخرى بديلة قابلة للإسترجاع ومناسبة للاستخدام فى غرض إستكمال الآثار الزجاجية.

ونرى أن مادة البارالويد هى المرشح الأول لذلك الغرض حيث أنه بالفعل يتم استخدامها فى تجميع الزجاج الأثرى، إلا أن المشكلة الأساسية فى استخدام مادة البارالويد فى الاستكمال تكمن فى كثرة الفقاعات الهوائية التى تتواجد بها عند صب كتلة من مادة البارالويد. تتناول الدراسة تكنيك الحصول على مادة البارالويد بدون فقاعات هوائية والتى تمنع استخدامها فى استكمال الزجاج الأثرى وكذلك تتناول الدراسة اثبات كفاءة مادة البارالويد كمادة مناسبة لاستكمال الزجاج من خلال الدراسة التجريبية، وتم اختيار مادة Paralloid B 44 لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية، حيث أنه لا يصبح مرناً إلا عند درجة حرارة 60° درجة مئوية النى تمثل درجة التحول الزجاجى وهذا يتناسب مع درجة الحرارة فى مصر وفى الدول ذات درجات الحرارة العالية خاصة فى الصيف لاسيما فى ظل ظروف التغيرات المناخية فى الفترة الأخيرة.

أجريت دراسة تجريبية تم فيها عمل نقادى حراري مع الرطوبة وكذلك تقادى ضوئى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV، ولتقييم النتائج قبل وبعد التقادى، تم استخدام تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء ATR، وقياس التغير اللونى باستخدام باستخدام جهاز Colorimeter، وأخيراً تم التوصل لكفاءة مادة البارالويد 44 فى استكمال الآثار الزجاجية وتم تطبيقها إحدى القطع الزجاجية الأثرية التى تعود إلى العصر الإسلامى المبكر.

الكلمات الدالة: الزجاج الأثرى، الإستكمال، الأجزاء المفقودة، بارالويد 44، إيبوكسي، مادة إسترجاعية، درجة التحول الزجاجى.

Abstract:

Epoxy is one of the most common materials used to complete antique glass, but it is a non-recoverable material, so an attempt is being made to find another recoverable material that can be used for this purpose.

Paralloid is actually used in assembling archaeological glass, but it is difficult to use it for completion due to the many number of air bubbles present in the paralloid mold. The study aims to identify how to produce a paralloid mold without air bubbles and use it to completion glass. Paralloid B 44 was chosen because it can withstand high temperatures, as it does not become flexible except at a temperature of 60° degrees.

The main problem lies in the presence of many air bubbles in the paralloid mold, which causes the solvent to volatilize quickly, so the solvent is worked to volatilize gradually. This

was done by placing the paraloid in the mold first, then placing it in the refrigerator. After a while, it was taken out of the refrigerator and the lid of the mold was uncovered for a little while and left for a while, then the lid was completely uncovered and left until it hardened well. Thus, molds of the paraloid material were obtained without the many air bubbles.

An experimental study was conducted in which thermal, moisture, and moisture aging were performed, as well as light aging using UV. To evaluate the results before and after aging, ATR analysis was used, and color change was measured using a colorimeter.

Applying the Paraloid 44 to completion of archaeological glass object dating back to the early Islamic period, Which is missing part in a weak place and needs protection.

Key Words: Archaeological glass, Completion, Missing Parts, Paraloid 44, Epoxy, Glass transition temperature.

1- المقدمة: Introduction

إن العملية الخاصة بلصق أجزاء الزجاج المكسورة يمكن تسميتها بعملية بناء القطعة (١)، وتختلف مدراس الاستكمال للقطع الأثرية إلا أنه لا يفضل عمل استكمال للجزء المفقود إلا إن كان في مكان ضعف بالقطعة الأثرية وبالتالي فإن الاستكمال هنا يصبح ضرورة (٢).

1-1- التطور التاريخي لمواد وتقنيات الإستكمال للآثار الزجاجية:

كانت المواد المستخدمة قديماً في إستكمال الأجزاء الناقصة من الآثار الزجاجية عبارة عن مواد طبيعية في صورة الشمع الطبيعي والجبس الباريسي (٣)، ثم انتشر استخدام مادة الايبوكسي بأنواعه المختلفة في استكمال الآثار الزجاجية وهذا على مستوى العالم وليس مصر فقط إلا أن الايبوكسي به عيبان إحدهما أنه مادة غير استرجاعية والآخر هو أنه يحدث له اصفرار بمرور الوقت إلا أن درجة الإصفرار تختلف حسب نوع الايبوكسي بحسب درجة شفافيته (٤).

ونرى نموذج لحدى القطع الزجاجية المرممة في أواخر القرن العشرين والمتواجدة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بها استكمال باستخدام الشمع (شكل 1)، وقطعة أخرى بنفس المتحف عبارة عن قمم زجاجي به استكمال من الجبس (شكل 2) (٥) حيث تمثل الأجزاء ذات اللون الفاتح في الصورة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV أجزاء الاستكمال بالقطعة والتي تم استخدام مادة الجبس فيها، حيث يستخدم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV في اظهار أى مادة دخيلة على الأثر مثل الترميم السابق الذى يتمثل فى اللون الفاتح بالصورة (٦)، وكذلك نجد نموذج آخر عبارة عن كرة مشكاة زجاجية بنفس المتحف مرممة فى العصر الحالى بها

^١ مصطفى، محمد: دراسة مقارنة لأنواع الفخار والسيراميك فى مصر مع ترميم وصيانة قطع فخارية أثرية - رسالة ماجستير - قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة، 1991، ص131.

^٢ حنفى، محمد: دراسة تأثير الموجات الصوتية الناتجة عن التفجيرات على الآثار الزجاجية وطرق علاجها وصيانتها تطبيقاً على نماذج مختارة من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة الفيوم، 2019م، ص70.

^٣ ضوى، سلوى: دراسة ترميم وصيانة الآثار الزجاجية فى مصر تطبيقاً على نماذج مختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة 1995م.

^٤ حنفى، وآخرون: دراسة مقارنة لبعض اللواصق الإيبوكسية المستخدمة فى ترميم الآثار الزجاجية مجلة كلية آثار القاهرة، العدد 26، 2023.

^٥ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (تصوير الباحث).

^٦ Antonino Cosentino: Identification of pigments by multispectral imaging; a flowchart method, Journal of Heratage Science, 2014.

استكمال من مادة الايبوكسى نوع أرالديت 2020 (٧) وكذلك يستخدم أنواع أخرى من مادة الايبوكسى فى استكمال الزجاج الأثرى مثل مادة كيمابوكسى 3D 150 والذي تم تطبيقه بالفعل على الآثار الزجاجية^(٨)، وأخيراً تم استخدام مادة البارالويد فى الاستكمال للزجاج الأثرى^(٩).



شكل (1) لإحدى القطع الزجاجية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مستخدم بها مادة الشمع فى الاستكمال.



شكل (2) لقمع زجاجى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مستخدم به مادة الجبس فى الإستكمال والذي يمثل الجزء الفاتح وما أسفله بالصورة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV.

2-1- الشروط الواجب توافرها فى المواد المستخدمة فى إستكمال الآثار الزجاجية:

- أن تكون ذات قوة لصق شديدة تكفى للصق الكسر الزجاجية.
- أن تكون إسترجاعية.

⁷ Rasha Hamad& Mohammad H Moghazy& Others: Explosion effects on archaeological glass, conservation and protection strategy, International journal of conservation science, Volume 12, Issue 1, January- March 2021.

⁸ Mohammad Hefni& Others: Evaluation of Kemapoxy150 3D in restoration of archaeological glass, International journal of conservation science, Volume 12, Issue 2, April- June 2021.

⁹ Hana Bristow & Jan Dariusz Cutajar: Archaeological Glass Conservation: Comparative Approaches And Practicalities of Using Acrylic Resin Films As Gap Fills, Objects Specialty Group Postprints, Volume Twenty-Four, 2017.

- أن تكون ذات درجة لزوجة مناسبة تسمح لها بمعدل سريان معتدل يضمن سهولة تغلغلها عند إجراء عملية اللصق.
- أن تكون سهلة التشغيل. (١٠)
- أن يكون معدل التمدد والإنكماش لها مقارباً لمعامل تمدد وإنكماش الزجاج.
- أن يكون معامل الانكسار الضوئي لها مقارباً لمعامل الانكسار الضوئي للزجاج (١١) ، ويمكن تعريف معامل الانكسار للزجاج بأنه نسبة سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الزجاج (١٢) ، علماً بأن معاملات الانكسار للزجاج السليكا القلوي تزداد بزيادة تركيز أكسيد القلوي ، كما أن كثافة الزجاج أيضاً تلعب دوراً في التأثير بمعامل الانكسار (١٣).
- أن تكون خاملة كيميائياً.
- أن تكون مقاومة للإصابة الفطرية.
- أن تكون مقاومة للتلوث الجوي بحيث لا تجذب الأتربة والعوالق.
- أن تكون مقاومة بشكل كبير ضد التلف بالرطوبة.
- أن تكون لها مقاومة عالية للإجهادات والتمزقات وقوى الشد.
- ألا تتسبب أثناء عملية تصلدها أو بعدها في حدوث إجهادات تؤثر سلباً على الزجاج.
- أن تكون شفافة وعديمة اللون (١٤).

1-3- عيوب راتنجات الإيبوكسي:

تستخدم المواد الأيبوكسية في ترميم الآثار الزجاجية، وهي تتكون من مركبين الراتنج والمصلب حيث عند بداية التفاعل بين المركبين تكون في الحالة السائلة ثم تصبح في حالة الجيل إلى أن تتم عملية التصلد (١٥)، وينتمي راتنج الإيبوكسي إلى مجموعة الراتنجات المتصلبة بالحرارة حيث تتسم هذه الراتنجات بعدم إمكانية إعادة تشكيلها بالحرارة بعد تحولها إلى مادة صلبة (عدم الإسترجاعية) نتيجة لتكون روابط عرضية متقاطعة مع بعضها وهو ما يسمى بالربط التشابكي ، يحتوي راتنج الإيبوكسي على مجموعتين أو أكثر من مجاميع الإيبوكسيدات التي تتألف من ذرة أوكسجين مرتبطة مع ذرتي كربون ترتبط مجموعة الإيبوكسي كيميائياً مع الجزيئات الأخرى لتشكيل شبكة ثلاثية الأبعاد ذات روابط متقاطعة بعملية المعالجة. يتميز راتنج الإيبوكسي بالصلادة والمقاومة الكيميائية العاليتين نسبياً إضافة إلى ذلك يمتلك هذا الراتنج قابلية إلتصاق نوعي عالي بسبب التركيب الكيميائي لهذا الراتنج والمتمثل في مجموعة الإيثرات والهيدروكسيل والمجاميع القطبية التي تعطي متانة وإلتصاق عالية وتكسب المادة صلادة وقوة (١٦)، كما يحدث لها اصفرار مع الوقت (١٧).

1-4- راتنج البارالويد:

١٠ حفنى، محمد: دراسة تأثير الموجات الصوتية الناتجة عن التفجيرات على الآثار الزجاجية وطرق علاجها وصيانتها تطبيقاً على نماذج مختارة من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة الفيوم، 2019م، ص109.

١١ حمد، رشا: دراسة العوامل المؤثرة في تلف الآثار الزجاجية المستخدمة في الأغراض الطبية وطرق معالجتها وصيانتها تطبيقاً على بعض النماذج المختارة ، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار – جامعة القاهرة ، 2014 م، ص90.

١٢ محمد ، هـ: مظاهر التلف الفيزيوكيميائي في الزجاج الأثرى وعلاقته بالتركيب الكيميائي " دراسة تجريبية وتطبيقية، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار – جامعة القاهرة، 2005 م، ص35.

١٣ Shackelford.J., & Doremus.R., *Ceramic and Glass materials "Structure, Properties and Processing"* springer, USA, 2008, P.182.

١٤ ضوى، سلوى: دراسة ترميم وصيانة الآثار الزجاجية في مصر تطبيقاً على نماذج مختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة 1995م، ص (136:137).

١٥ عبد الرحيم ، نجوى: دراسة علمية لعلاج وصيانة المواد المصنعة المستخدمة في تزيين المشغولات الأثرية في مصر القديمة خلال الدولة الحديثة والعصر المتأخر- رسالة دكتوراة- قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة، 2003.

١٦ ويكيديا: إيبوكسي، 14 فبراير 2019.

١٧ حفنى، وآخرون: منهجية الترميم لإحدى المشكاوات الزجاجية المتضررة من تفجير محيط متحف الفن الإسلامى بالقاهرة "دراسة حالة"، مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة، العدد السادس والعشرون، 2023.

ينتشر استخدام مادة البارالويد فى ترميم الآثار وتستخدم فى تجميع وتقوية الزجاج^(١٨)، وتعد مادة البارالويد إحدى بوليمرات راتنج الاكرليك والتي ترجع إلى مجموعة راتنجات الثرموبلاستيك^(١٩).

2- المواد والطرق: Materials and methods

1-2 راتنج البارالويد ب 44: paralloid B 44

تقوم الدراسة على استخدام راتنج البارالويد B 44 فى استكمال الزجاج الأثرى وهى مادة استرجاعية عبارة عن بوليمر مشترك من الإيثيل ميثا كريلات والمثيل أكريلات، وينتشر استخدامه بشكل واسع فى تجميع القطع الأثرية خاصة السليكاتية التى تشمل الزجاج والفخار والخزف والفانيس..، ويرجع اختيار البارالويد B 44 لاجراء التجارب فى هذا البحث عن باقى أنواع مواد البارالويد إلى درجة اللدونة المرتفعة له (درجة التحول الزجاجى "Tg" Glass transition temperature) والتى تصل إلى درجة حرارة 60°، وبالتالي فهى تتحمل درجات حرارة عالية فى ظل التغيرات المناخية فى الفترة الأخيرة وفى إرتفاع درجات الحرارة الملحوظة خاصة فى فصل الصيف فى مصر وغيرها من الدول، فى حين تصل درجة لدونة راتنج البارالويد B72 إلى 40°، ويتضمن الجدول الآتى أنواع راتنج البارالويد ودرجة حرارة اللدونة لكل منها:

جدول (1) يوضح درجات التحول الزجاجى (درجة اللدونة) لأنواع راتنج البارالويد

درجة التحول الزجاجى Glass transition temperature	نوع راتنج البارالويد The type of Paralloid
35°	بارالويد ب 82 Paralloid B82
40°	بارالويد ب 72 Paralloid B72
50°	بارالويد ب 48 Paralloid B48
50°	بارالويد ب 66 Paralloid B66
50°	بارالويد ب 67 Paralloid B67
60°	بارالويد ب 44 Paralloid B44

2-2 طرق العمل:

طريقة تحضير مادة بارالويد فى صورة رقائى (شيتات) لاستخدامها فى الإستكمال:

إن المشكلة الرئيسية فى عمل شرائح من مادة البارالويد هى تواجد فقائيع الهواء بكثرة فى كتلة مادة البارالويد بعد التصلد، وتفسير هذا هو سرعة تبخر المذيب والذى يحل محله فقائيع الهواء^(٢٠)، وللتوصل لشرائح بارالويد بدون فقائيع هواء يتم وضع مادة البارالويد فى حيز مغلق بحيث تبطئ سرعة تبخر المذيب^(٢١)، وعلى هذا تم وضع مادة البارالويد فى قوالب العينات (شكل 3) وتم تغطية القوالب سريعاً باستخدام البولى إيثيلين، ولتبطئ سرعة التبخر أكثر يتم وضع قوالب العينات المحتوية على مادة البارالويد داخل الثلاجة لعدة أيام (شكل 4) حيث أن التبريد يبطئ من سرعة التبخر، وبعد إخراج العينات من الثلاجة يتم تركها كما هى دون فك البولى إيثيلين لمدة يومين تقريباً ثم يتم فك البولى إيثيلين تدريجياً على عدة أيام حتى يتم فكه نهائياً ويتم ترك العينات بعد الفك ليومين

^{١٨} حفى، محمد: دراسة تأثير الموجات الصوتية الناتجة عن التفجيرات على الآثار الزجاجية وطرق علاجها وصيانتها تطبيقاً على نماذج مختارة من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة الفيوم، 2019م.
^{١٩} خلاف، محمد: محاضرات فى مادة موضوعات فى صيانة الآثار غير العضوية بعنوان المقويات العضوية (البوليمرات) وإستخداماتها فى ترميم وصيانة الآثار، 2014.

^{٢٠} حمدى عبد المنعم : مدير ترميم متحف الفن الإسلامى سابقاً، مقابلة شخصية، 2023.

²¹ Hana Bristow & Jan Dariusz Cutajar: Archaeological Glass Conservation: Comparative Approaches And Practicalities of Using Acrylic Resin Films As Gap Fills, Objects Specialty Group Postprints, Volume Twenty-Four, 2017.

تقريباً لتأكيد إنتهاء مرحلة التصلد لمادة البارالويد ،وبهذا يتم الحصول على شرائح بارالويد دون التعرض لمشكلة الفقاقيع (شكل 5).

جدير بالذكر أنه تم استخدام مادة بارالويد 44 مذاب في الأسيتون تركيز 40%، وتم اختيار هذا التركيز من بين ثلاث تركيزات (30- 40- 50) حيث أن 30% هو تركيز خفيف فيما يخص غرض الاستكمال وبالنسبة لتركيز 50% فيثقل معه مرحلة التبخر التدريجية التي يقوم عليها هدف الحصول على شريحة بارالويد خالية من الفقاقيع، فتم اختيار تركيز 40% الذي أعطى نتائج جيدة جداً في استكمال الزجاج.



شكل (3) وضع مادة البارالويد في قوالب العينات.



شكل (4) إحكام الغلق على مادة البارالويد باستخدام البولي إيثيلين، ووضعها في الثلاجة.



شكل (5) عينة البارالويد المستخدم في استكمال الزجاج بعد التحضير

2-2-1- الجانب التجريبي:

تم تعريض عينات المواد لمرحلتين من التقادم الصناعي وهما التقادم الحرارى مع تواجد نسبة الرطوبة، التقادم الضوئى بالأشعة فوق البنفسجية (U.V)، وتم عمل مقارنة بين النتائج قبل وبعد التقادم وتم تقييمها من خلال قياس نسبة التغير اللونى وأيضاً التعرف على التغيرات فى المجموعات الوظيفية للمواد.

وتم تقييم نتائج عمليات التقادم من خلال:

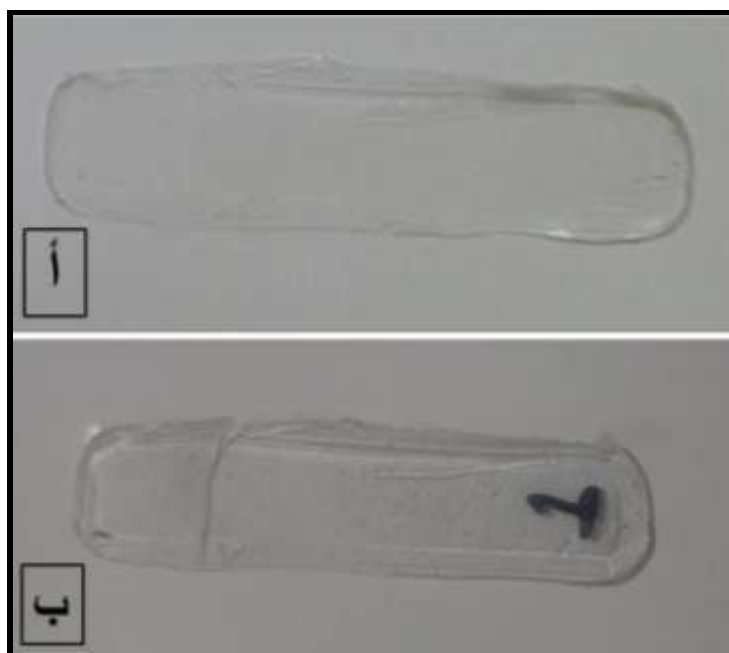
- قياس التغير اللونى للعينات بعد عمليات التقادم المختلفة.
- مدى التغير فى المجموعات الوظيفية للعينات بعد التقادم.

وتم إستخدام جهاز قياس التغير اللونى Colorimeter بمواصفات PCE- XXM 20 فى تقييم مقدار التغير اللونى للعينات فى عمليات التقادم، ويجب هنا ذكر أن جهاز قياس التغير اللونى Colorimeter لا يتم إستخدامه مع الأجسام الشفافة ولكن الهدف هنا ليس معرفة درجة لون مادة البارالويد باستخدام الجهاز ولكن الهدف التعرف على مقدار التغير اللونى فتم وضع خلفية واحدة العينتين (خلفية بيضاء) وتم أخذ القياسات بإستخدام جهاز قياس التغير اللونى فى صورتها الأصلية وبعد عمليات التقادم المختلفة.

وللتعرف على التغير فى المجموعات الوظيفية لكل عينة قبل وبعد التقادم تم عمل التحليل باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء ATR- FTIR ، وذلك عمل التحاليل فى معمل الترميم بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة بإستخدام جهاز ATR** ، والجهاز بمواصفات (Platinum – ATR – رقم مسلسل 12382310 – اسم الشركة: Bruker)، ويتم عرض تحليل العينة الأصلية Standard باللون الأحمر مقارنة بالعينة بعد التقادم باللون الأزرق، ويتمثل التركيب البنائى لمادة البارالويد فى الشكل الآتى:

دراسة تأثير التقادم الحرارى:

تم تعريض عينة مادة بارالويد 44 لمدة 200 ساعة بدرجة حرارة 50° ونسبة رطوبة 90%، وتم عمل التقادم الحرارى بمعهد القياس والمعايرة.



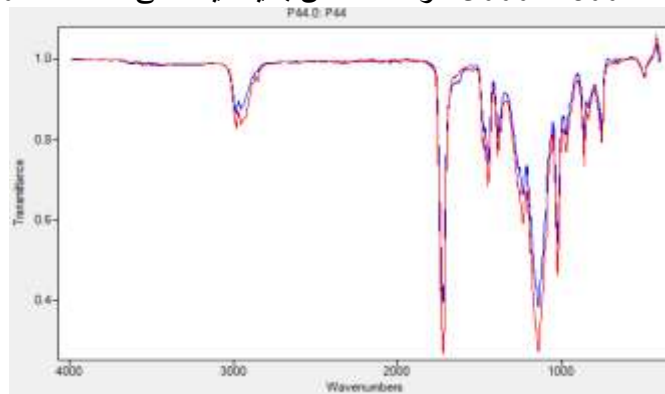
شكل (6) لمادة بارالويد 44 قبل وبعد التقادم الحرارى، (أ) قبل التقادم، (ب) بعد التقادم

يظهر من القياس الذى تم بإستخدام جهاز قياس التغير اللونى Colorimeter بالطريقة السابق ذكرها أن التقادم الحرارى قد أدى إلى حدوث تغير لوني قليل للعينة $\Delta E 8.41$ غير ملحوظ بالعين المجردة (جدول 2).

** شكر إلى د/ صفاء الشحات راشد رئيس قسم ترميم النسيج بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمسئولة عن الجهاز المستخدم على ما قدمته من مساعدة فى عمل تحاليل العينات.

مدى التغير للمجموعات الوظيفية للعينات بعد التقادم الحرارى*:

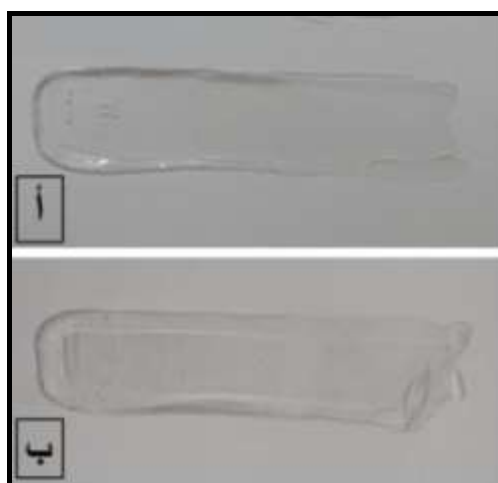
يمثل اللون الأحمر العينة الأصلية ويمثل اللون الأزرق عينة المادة بعد التقادم وهذا ثابت فى كل عمليات التقادم، حدث نقص بسيط فى مد 3000-2800 CH ، وحدث نقص بسيط أيضاً فى مد 1750-1650 C=O.



شكل (7) تحليل ATR- FTIR لمادة بارالويد 44 قبل وبعد التقادم الحرارى

دراسة تأثير التقادم الضوئى بالأشعة فوق البنفسجية (UV):

تم تعريض عينة مادة بارالويد 44 المختارة للدراسة لدورات متتالية للأشعة فوق البنفسجية (UV) لمدة 120 ساعة، بحيث تم وضع العينات تحت لمبة UV بمواصفات UV9600 -Puissant Ultraviolet light -Watt long wave Light Source وتم عمل التقادم الضوئى بمساعدة معمل ترميم الآثار بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة*.



شكل (8) يوضح مادة بارالويد 44 قبل وبعد التقادم الضوئى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (UV)، (أ) قبل التقادم، (ب) بعد التقادم

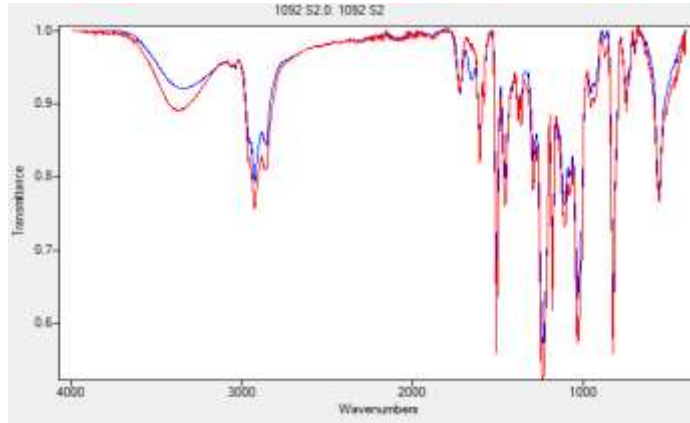
يظهر من القياس التى تم باستخدام جهاز قياس التغير اللونى Colorimeter بالطريقة السابق ذكرها أن التقادم الضوئى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV تأثيره على العينة أقل من تأثير التقادم الحرارى $\Delta E 5.61$ (جدول 2).

مدى التغير للمجموعات الوظيفية بعد التقادم الضوئى:

حدث نقص بسيط فى مجموعة OH فى مد 3300 - 3400 ، وحدث نقص طفيف فى مد 3000-2800 CH ، وحدث تطابق نسبى فى مد 1750-1650 C=O .

* شكر إلى د/ مراد فوزى مدرس ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة على مساعدته فى تحديد مدى التغير اللونى للمجموعات الوظيفية للعينات.

* شكر إلى أ/ هدى صالح مدير عام الترميم بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة على مساعدتها فى عمل التقادم الضوئى.



شكل (9) مقارنة تحليل ATR لمادة بارالويد 44 قبل وبعد التقادم الضوئى (U.V)

2-2-2- الجانب التطبيقى:

أظهرت الدراسة التجريبية كفاءة عالية لمادة بارالويد 44 ومدى إمكانية إستخدامها فى إستكمال الآثار الزجاجية، ويتوافق الجانب التطبيقى هنا مع إدخال مادة بارالويد 44 حيز التنفيذ.

ويتناول الجانب التطبيقى فى هذا البحث تطبيق مادة بارالويد 44 تركيز 40% فى إستكمال إحدى القطع الزجاجية الأثرية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة، حيث أن تلك القطعة بها أكثر من مكان فقد بمناطق ضعف بالقطعة خاصة وأن سُمك الزجاج صغير وبالتالي فإن إستكمال الفقد بهذه القطعة يعد ضرورياً.

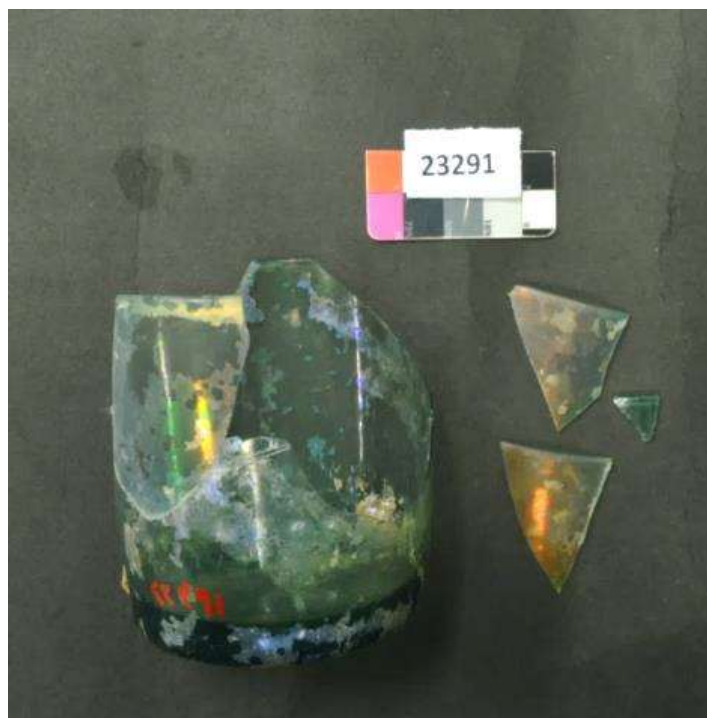
رقم الأثر: 23291

الأثر عبارة عن كوب زجاجى يرجع إلى العصر الإسلامى المبكر*، إرتفاع القطعة 8.1 سم، وقطر 8.1 سم، سُمك 1.8 مم، عمق 7.8 سم، القطعة احتوت على إتساخات بالداخل (أتربة)، ومكسورة لعدة أجزاء.

تم عمل تنظيف للكوب الزجاجى الأثرى، ثم تم البدء بمرحلة التجميع حيث تم عمل تجميع الكسر الزجاجية باستخدام مادة بارالويد 44 مذاب فى الأسيتون تركيز 50% (شكل 11)، ثم تم البدء فى عمل الإستكمال باستخدام شرائح البارالويد حيث تم أخذ بصمة للفقد على شريحة بارالويد تغطى مساح الفقد بشكل مباشر، حيث تم تليين شريحة البارالويد باستخدام الهواء الساخن (بجهاز الهيتز) وتم وضع شرائح البارالويد على مكاني الفقد وتحديد مكان كل فقد على شريحة البارالويد باستخدام قلم ثم تم تليين شريحة البارالويد باستخدام الهواء الساخن مرة أخرى حتى يمكن قص الأجزاء الزائدة عن الفقد وبالفعل تم قص الأجزاء الزائدة عن مساحة الفقد ولكن تم مراعاة أن تكون شريحة البارالويد أكبر قليلاً عن مساحة الفقد فقوم بدور تدعيمى لكسر القطعة من الداخل (شكل 13 و 14)، حيث تم تثبيت ولصق شرائح البارالويد من داخل القطعة باستخدام نفس المادة المستخدمة فى الإستكمال وهى مادة بارالويد 44 المذاب فى الأسيتون (شكل 15) علماً بأنه تم شطف حواف شرائح البارالويد المستخدمة فى الإستكمال قبل تثبيتها بالقطعة باستخدام الصنفرة بحيث لا تكون حوافها حادة.

ولصيانة القطعة تم عمل صندوق حفظ للكوب الزجاجى الأثرى من ورق كارتون خالى من الحموضة وتم تغليف الصندوق بقماش تجليد بحيث يقوم هذا الصندوق بدور الصيانة الوقائية للقطعة، حيث تم وضع القنينة وسط وسادة من الإيثافوم مغلقة بورق خالى من الحموضة (شكل 17)*، جدير بالذكر أن القطعة أصبحت مهيئة للعرض المتحفى بعد ترميمها، وتم بالفعل عرضها بمعرض متحفى مؤقت بمتحف الفن الإسلامى فى ديسمبر 2023 تحت عنوان "من الجمال الخالد إلى الحضارة الخالدة" (شكل 18).

* شكر إلى د/ علاء الدين محمود وكيل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة للشئون الأثرية على مساعدته فى هذا البحث.
* شكر إلى د/ دينا يحيى عبد الجواد أخصائى الترميم بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة على مساعدتها فى عمل صندوق الحفظ للقطعة.



شكل (10) يوضح الكوب الزجاجي الأثرى قبل الترميم



شكل (11) توضح مرحلة التجميع باستخدام مادة بارالويد المذاب في الأسيتون 44 تركيز 50%



شكل (12) توضح أماكن الفقد بالكوب الزجاجي الأثرى بعد مرحلة التجميع

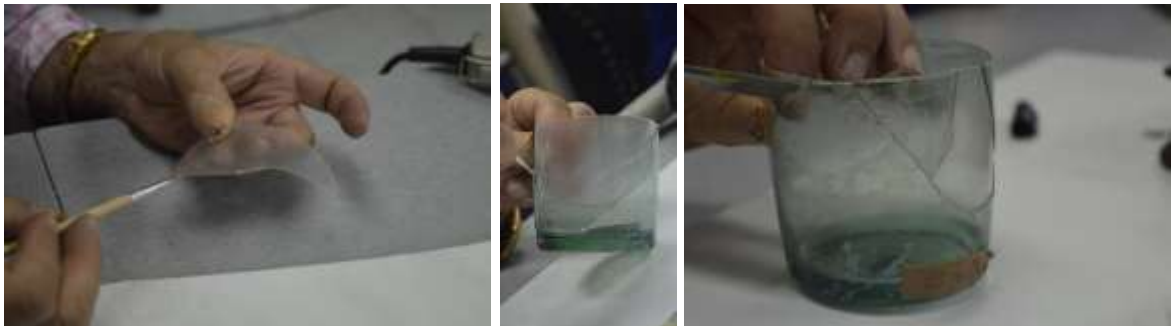
إستخدام البارالويد B 44 فى إستكمال الآثار الزجاجية : دراسة تجريبية تطبيقية



شكل (13) توضح أخذ البصمة مكان الفقد بالقطعة على شريحة مادة البارالويد بشكل مباشر



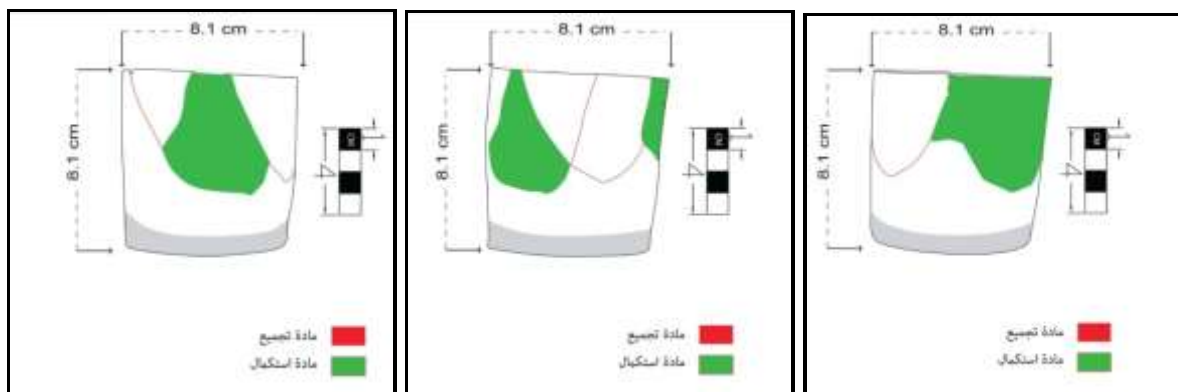
شكل (14) توضح باستخدام شريحة بارالويد 44 تركيز 40%



شكل (15) تثبيت وتجميع شريحة بارالويد 44 مكان الفقد باستخدام المادة اللاصقة (بارالويد 44)



شكل (15) توضح الكوب الزجاجى بعد الاستكمال باستخدام بارالويد 44



شكل (16) توضيح توثيق بالرسم لأماكن التجميع والاستكمال باستخدام برنامج Adobe Illustrator



شكل (17) توضيح صندوق الحفظ للكوب الزجاجي بعد الترميم



شكل (18) يوضح عرض الكوب الزجاجي بمعرض متحفى مؤقت بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة

3- النتائج والمناقشة: Results and Discussion

بالنسبة لدرجة شفافية عينات مادة بارالويد 44 فهى شفافة وهذا مناسب لاستخدامها فى استكمال الزجاج الأثرى. أما عن التغير اللونى فإن نتائج مقدار التغير اللونى لمادة بارالويد 44 بعد التقادم الحرارى والضوئى يظهر لنا أن نسبة التغير اللونى قليلة وغير ملحوظة بالعين المجردة، وهذا يثبت كفاءة المادة لاستخدامها فى استكمال الزجاج الأثرى.

جدول (2) يوضح النتائج العامة لمقدار التغير اللونى لمادة بارالويد 44 قبل وبعد التقادم الصناعى

نوع التقادم	B	a	L	Δ E
قبل التقادم الحرارى	- 6.91	- 18.79	92.02	8.41
بعد التقادم الحرارى	- 8.90	- 38.95	85.45	
قبل التقادم الضوئى UV	- 8.48	021.41	90.15	5.61
بعد التقادم الضوئى UV	- 8.68	- 38.42	87.22	

وعن مدى ثبات المجموعات الوظيفية لمادة بارالويد 44 بعد التقادم الصناعى فلم يحدث تغير كبير فى المجموعات الوظيفية يؤدى إلى عدم كفاءة المادة فى استخدامها لاستكمال الزجاج الأثرى، حيث نقص بسيط فى مجموعة OH فى مد 3400 – 3300 بعد التقادم الضوئى، وحدث نقص بسيط فى مد 2800-3000 CH فى كلا من التقادم الحرارى والضوئى، كما حدث نقص بسيط أيضاً فى مد 1650-1750 C=O بعد التقادم الحرارى، إلا أن تقييم مدى التغير فى المجموعات الوظيفية لمادة بارالويد 44 يؤدى إلى كفاءة المادة لاستخدامها فى استكمال الزجاج الأثرى.

وبالتالى فإن نتائج الدراسة التجريبية تؤكد كفاءة مادة البارالويد وتحديدًا بارالويد 44 فى استكمال الآثار الزجاجية.

4- الاستنتاجات: Conclusions

4-1- كفاءة استخدام مادة البارالويد تركيز 40% التى تتميز بأنها مادة استرجاعية فى استكمال الزجاج الأثرى، وتحديدًا تم استخدام بارالويد 44 فى الدراسة، وأثبتت الدراسة كفاءة المادة فى استخدامها بديلاً عن مادة الايبوكسى الغير استرجاعية فى التجميع والاستكمال للزجاج الأثرى.

4-2- للحصول على بارالويد بدون فقاعات هواء لاستخدامه فى استكمال الزجاج الأثرى يتم وضع مادة البارالويد فى حيز مغلق بحيث تبطئ سرعة تبخر المذيب ويتم تغطية المادة سريعاً باستخدام البولى إيثيلين أو وضع مادة البارالويد فى صندوق محكم الغلق، ولتبطئ سرعة التبخر أكثر يتم وضع قوالب العينات المحتوية على مادة البارالويد داخل الثلجة لعدة أيام، وبعد إخراج مادة البارالويد من الثلجة يتم تركها كما هى دون فك البولى إيثيلين أو دون كشف غطاء الصندوق المستخدم لمدة يومين تقريباً ثم يتم الكشف عن المادة تدريجياً على مدار عدة أيام، ثم يتم ترك مادة البارالويد بعد الفك ليومين تقريباً لتأكيد إنتهاء مرحلة التصلد لها.

4-3- يراعى استخدام مادة لاصقة تحتمل درجات الحرارة العالية فى ظل التغيرات المناخية الحالية فى تجميع واستكمال الزجاج الأثرى، وعلى هذا يستبعد فى مصر والدول الحارة استخدام مادة بارالويد 72 التى يحدث لها لدونة عند درجة حرارة 40° (درجة التحول الزجاجى)، وأيضاً تستبعد مادة محلول خلات الفينيل المبلرة (Poly Vinyl acetate) التى يحدث لها لدونة عند درجة حرارة 35°، وينصح باستخدام مادة بارالويد 44 فى تجميع واستكمال الزجاج الأثرى حيث يحدث لها لدونة عند درجة حرارة 60°.

4-4- تم استخدام مادة بارالويد 44 مذاب في الأسيتون تركيز 40% في استكمال القطعة الزجاجية الأثرية التي تحمل رقم سجل 23291 بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

5- المراجع : References

1-5- المراجع العربية :

- (١) رشا طه عباس حمد: دراسة العوامل المؤثرة في تلف الآثار الزجاجية المستخدمة في الأغراض الطبية وطرق معالجتها وصيانتها تطبيقاً على بعض النماذج المختارة ، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار – جامعة القاهرة ، 2014 م.
- (٢) سلوى جاد الكريم ضوى : دراسة ترميم وصيانة الآثار الزجاجية في مصر تطبيقاً على نماذج مختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة 1995م.
- (٣) محمد حنفى مغازى حنفى، نجوى سيد عبد الرحيم ، حمدى عبد المنعم ، رشا طه حمد: دراسة مقارنة لبعض اللواصق الإيبوكسية المستخدمة في ترميم الآثار الزجاجية مجلة كلية آثار القاهرة، العدد 26، 2023.
- (٤) محمد حنفى مغازى حنفى، نجوى سيد عبد الرحيم ، حمدى عبد المنعم ، رشا طه حمد: منهجية الترميم لإحدى المشكاوات الزجاجية المتضررة من تفجير محيط متحف الفن الإسلامي بالقاهرة "دراسة حالة"، مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة، 26، 2023.
- (٥) محمد حنفى مغازى حنفى: دراسة تأثير الموجات الصوتية الناتجة عن التفجيرات على الآثار الزجاجية وطرق علاجها وصيانتها تطبيقاً على نماذج مختارة من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة الفيوم، 2019م.
- (٦) محمد محمد مصطفى: دراسة مقارنة لأنواع الفخار والسيراميك في مصر مع ترميم وصيانة قطع فخارية أثرية- رسالة ماجستير- قسم ترميم الآثار- كلية الآثار- جامعة القاهرة، 1991.
- (٧) نجوى سيد عبد الرحيم : دراسة علمية لعلاج وصيانة المواد المصنعة المستخدمة في تزيين المشغولات الأثرية في مصر القديمة خلال الدولة الحديثة والعصر المتأخر -رسالة دكتوراة- قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة، 2003.
- (٨) همس عبد الحافظ محمد محمد : مظاهر التلف الفيزيوكيميائى فى الزجاج الأثرى وعلاقته بالتركيب الكيميائى " دراسة تجريبية وتطبيقية، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار – جامعة القاهرة، 2005 م.

2-5- المراجع الأجنبية :

- 1) Antonino Cosentino :Identification of pigments by multispectral imaging; a flowchart method, Journal of Heratage Science,2014.
- 2) Rasha T Hamad& Nagwa S Abd Al- Rahim & Mohammad H Moghazy& Hamdy Abd Al-Moneam : Explosion effects on archaeological glass, conservation and protection strategy, International journal of conservation science, Volume 12, Issue 1, January-March 2021.
- 3) Mohammad Hefni& Rasha T Hamad & Rasha Hamad& Hamdy Abd Al-Moneam : Evaluation of Kemapoxy150 3D in restoration of archaeological glass, International journal of conservation science, Volume 12, Issue 2, April- June 2021.
- 4) Shackelford.J., & Doremus.R., Ceramic and Glass materials "Structure, Properties and Processing" springer, USA, 2008.
- 5) Hana Bristow & Jan Dariusz Cutajar: Archaeological Glass Conservation: Comparative Approaches And Practicalities of Using Acrylic Resin Films As Gap Fills, Objects Specialty Group Postprints, Volume Twenty- Four, 2017.

6-3- مواقع الإنترنت :

- إيبوكسى، 14 فبراير 2019

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A>